

## **Capítulo 1:**

### **Información General del Proyecto**

**Nombre del proyecto:** Agro Flow

**Nombre comercial:** Agro Flow

**Nombre del equipo:** Agro Flow

### **Integrantes:**

Johann Sebastián Salazar López – Mariana Alejandra Gonzalez Garcia

**Stack Tecnológico:** KAPSS

**Fecha de inicio:** 29/07/2026

**Duración estimada:** 16 semanas

**Versión del documento:** 1.0

## **Capítulo 2:**

**Situación Actual:** Los agricultores llevan registros manuales (en físico o en herramientas aisladas) de sus finanzas, inventarios y labores cotidianas, los cuales se pierden o se desactualizan con facilidad. Por otro lado, la venta de sus productos depende de canales tradicionales ineficientes, impidiendo que el consumidor final o los mercados locales los contacten de forma directa.

**Contexto:** Los pequeños productores agrícolas y campesinos operan en zonas rurales que históricamente carecen de una infraestructura de telecomunicaciones estable, lo que se traduce en una conectividad a Internet nula o altamente intermitente. A su vez, estos productores enfrentan una alta intermediación en la comercialización de sus cosechas, lo que reduce sus márgenes de ganancia.

### **Árbol de Problemas:**



## Necesidad Identificada

Se requiere el desarrollo de una solución tecnológica móvil con arquitectura offline-first que, por un lado, permita al agricultor gestionar internamente y sin conexión sus tareas, inventarios y costos financieros, y por otro lado, funcione como una vitrina comercial geolocalizada que conecte directamente al campesino con el comprador mediante datos de ubicación y contacto telefónico, sincronizando toda la información automáticamente al recuperar la conectividad.

## Capítulo 3:

### ¿Por qué desarrollar el proyecto?

El proyecto se desarrolló para dar respuesta a la desconexión tecnológica que sufren los pequeños productores agrícolas en las zonas rurales. Actualmente, la gran mayoría de las herramientas de gestión financiera, inventarios y comercio electrónico exigen una conexión permanente a Internet. Al encontrarse el campo históricamente marginado de una infraestructura de telecomunicaciones estable, los campesinos quedan excluidos de la digitalización.

Desarrollar AgroFlow bajo un enfoque offline-first es indispensable para democratizar el acceso a la tecnología agrícola, permitiendo que la gestión de costos, tareas y la comercialización directa sean posibles sin importar la ubicación geográfica o el acceso a la red.

### ¿Qué problema resuelve?

Resuelve una doble problemática crítica en el sector agropecuario:

- **A nivel interno:** La falta de control en las finanzas, el manejo desorganizado de los inventarios de insumos y el desconocimiento de los costos reales de producción derivados de las labores del cultivo.
- **A nivel comercial:** La alta dependencia de intermediarios y la invisibilidad de las cosechas locales frente al consumidor final, lo que se traduce en menores ganancias para el productor y precios elevados para el comprador.

### ¿Quiénes se benefician?

- **Los Pequeños Productores y Agricultores:** Obtienen una herramienta gratuita o accesible para optimizar sus finanzas, controlar sus gastos de insumos y promocionar directamente sus cosechas mediante su ubicación y número de teléfono.
- **Los Compradores Locales, Tiendas y Consumidores Finales:** Se benefician al poder acceder de manera directa a productos frescos de la región, conociendo su procedencia exacta y negociando sin sobrecostos de intermediación.

### ¿Qué impacto genera?

- **Impacto Económico:** Mejora la rentabilidad y el margen de ganancia del campesino al conocer exactamente cuánto le cuesta producir y al eliminar intermediarios en la venta.
- **Impacto Operativo:** Fomenta la cultura del registro y la planeación financiera en la agricultura familiar o a pequeña escala.
- **Impacto Social:** Fortalece la economía local y la soberanía alimentaria al conectar de forma directa el campo con la ciudad, generando confianza y comunicación inmediata a través de llamadas o mensajería directa.

### ¿Qué aporta frente a las soluciones existentes?

- **Arquitectura Híbrida (Financiera + Comercial):** A diferencia de las aplicaciones del mercado que o bien son exclusivos softwares contables de escritorio (complejos y sin conexión) o bien son Marketplace puros que exigen Internet todo el tiempo, AgroFlow fusiona el control interno financiero/de tareas con una vitrina de ventas geolocalizada.

- **Enfoque Realmente Rural (Offline-First):** Mientras que otras plataformas fallan o se bloquean en el campo por falta de señal, AgroFlow almacena todo de forma local (con SQLite/Room) y sincroniza de forma inteligente y automática tan pronto como el productor recupera la conectividad.

## **Capítulo 4:**

### **Objetivo General**

Desarrollar una aplicación móvil y un servidor central bajo una arquitectura offline-first para automatizar la gestión financiera, de inventarios y de tareas agrícolas, e integrar una vitrina comercial geolocalizada que conecte directamente a los pequeños productores con los compradores, garantizando la operatividad sin conexión a Internet en zonas rurales.

### **Objetivos Específicos**

1. Analizar los requerimientos funcionales y no funcionales de los pequeños productores agrícolas, determinando los flujos operativos para el control financiero, el registro de tareas, el manejo de inventarios de insumos y la publicación de cosechas en zonas sin conectividad.
2. Diseñar la arquitectura del software offline-first, el modelo de datos relacional y geoespacial (utilizando SQLite/Room para el almacenamiento local), así como los diagramas UML y las interfaces de usuario (UI/UX) enfocadas en la simplicidad para el agricultor y el administrador.
3. Programar el núcleo financiero, el sistema de inventarios y tareas, y el módulo de vitrina comercial, implementando la lógica de almacenamiento local y el mecanismo de sincronización asíncrona bidireccional con el servidor central.
4. Integrar los componentes del sistema, conectando la aplicación móvil con la base de datos local, los servicios de geolocalización del dispositivo y el backend en el servidor central para habilitar la transferencia automática de datos al recuperar la red.
5. Ejecutar pruebas funcionales, de rendimiento y de escenarios de desconexión (simulando pérdida y recuperación de señal en campo) para validar la integridad de los datos financieros, el cálculo de costos y la precisión de la geolocalización comercial.
6. Publicar y desplegar el sistema completo, configurando el servidor central y poniendo a disposición la aplicación móvil para su uso operativo en entornos reales de producción agrícola.

## Capítulo 5:

### Alcance del Proyecto

El proyecto comprende el desarrollo de una solución tecnológica compuesta por una aplicación móvil para entornos rurales (con operación offline-first) y un servidor central de gestión y sincronización. A continuación, se detallan las funcionalidades específicas que desarrollara el sistema:

1. Módulo de Gestión Financiera, Tareas e Inventarios (Operación Interna)
  - **Registro y Seguimiento de Tareas Agrícolas:** Permite al agricultor anotar las labores diarias realizadas en los lotes (siembra, riego, fertilización, control de plagas y cosechas) asignando fechas y recursos.
  - **Control de Inventario de Insumos:** Gestiona las entradas, salidas y existencias de insumos agrícolas (como semillas, abonos y herramientas) directamente desde el dispositivo móvil.
  - **Calculo Automático de Costos de Producción:** Cruza los insumos consumidos y las labores registradas para calcular de manera automática el costo total y por hectárea del cultivo, brindando claridad financiera al productor.
2. Módulo de Vitrina Comercial Geolocalizada (Comercialización)
  - **Publicación de Cosechas:** Permite al productor crear ofertas de sus productos disponibles o próximos a cosechar, incluyendo descripción, precios, fotografías y cantidades.
  - **Geolocalización Comercial:** Asocia automáticamente la ubicación de la finca o del lote mediante las coordenadas del dispositivo para que los compradores puedan visualizar donde se encuentra el producto.
  - **Canal de Contacto Directo:** Incorpora botones de interacción rápida que muestran el número telefónico del agricultor (o enlace a mensajería) para coordinar la venta sin intermediarios.
3. Módulo de Operación Offline-First y Sincronización
  - **Almacenamiento Local (SQLite/Room):** Garantiza que absolutamente todos los registros financieros, de tareas, inventarios y publicaciones comerciales se guarden y consulten directamente en el teléfono sin requerir señal de internet.
  - **Sincronización Bidireccional Asíncrona:** Detecta automáticamente cuando el dispositivo recupera la conexión a la red (Wi-Fi o datos móviles) para transferir y sincronizar de forma silenciosa la información local con el servidor central de la finca o empresa.

#### 4. Módulo de Administración y Reportes (Servidor Central)

- **Consolidación de Datos Regionales:** Recibe y agrupa la información enviada por los diferentes agricultores para mantener un inventario centralizado y un registro global de costos.
- **Panel de Control (Dashboard):** Ofrece a los administradores y agronomos una vista general de las finanzas, el estado de los cultivos y la gestión comercial a nivel regional para la toma de decisiones.

### Capítulo 6:

#### Usuarios y roles

El sistema define tres roles principales para cubrir tanto la operación financiera y de campo en las zonas rurales como la comercialización de las cosechas y la administración general.

##### 1. Agricultor

Es el rol principal y el encargado de la toma de decisiones, la administración de los recursos y el control financiero.

- **Responsabilidades:**

- ★ Gestionar el CRUD del inventario (insumos, semillas, herramientas).
- ★ Promocionar los productos en la vitrina comercial (crear, editar o eliminar publicaciones de cosechas).
- ★ Asignar y programar tareas a los trabajadores de la finca.
- ★ Registrar y controlar las ventas físicas realizadas de manera presencial o directa.
- ★ Visualizar el balance financiero completo que consolida el inventario, las ventas, las tareas y el pago de salarios.

- **Permisos en el Sistema:**

- ★ Acceso total a los módulos de gestión interna, asignación de personal, vitrina comercial y finanzas.

##### 2. Empleado

Es el operario que ejecuta las labores diarias en los lotes y cultivos de la finca.

- **Responsabilidades:**

- ★ Consultar las tareas asignadas por el agricultor.
- ★ Modificar el estado de sus tareas (marcar como iniciadas, en proceso o finalizadas) y registrar novedades.
- ★ Consultar el acumulado de sus horas trabajadas y su sueldo calculado según su desempeño o jornada.

- **Permisos en el Sistema:**

- ★ Acceso exclusivo a su panel operativo para ver/actualizar sus tareas y consultar su historial salarial y de horas. No tiene permisos de inventario, finanzas ni vitrina comercial.

### 3. Cliente

El usuario externo que busca productos publicados en la vitrina comercial.

- **Responsabilidades:**

- ★ Visualizar los productos publicados en la vitrina comercial.
- ★ Consultar la ubicación geoespacial de la finca o productos y contactar directamente al agricultor mediante llamadas o WhatsApp.

- **Permisos en el Sistema:**

- ★ Solo lectura en la vitrina comercial y acceso a datos de contacto/ubicacion.t

## Capítulo 7:

### Módulos del sistema

A continuación, se identifican y detallan los módulos principales que componen la solución tecnológica, organizados según su funcionalidad, propósito y los roles que interactúan en ellos:

#### 1. Módulo de Autenticación y Seguridad

- **Nombre:** Autenticación y Control de Acceso
- **Descripción:** Módulo encargado de gestionar el acceso seguro de los usuarios al sistema, diferenciado entre los roles operativos en campo y los perfiles de consulta externa.
- **Objetivo:** Garantizar la seguridad de la información financiera, el control de accesos por roles y la integridad de las credenciales de los usuarios tanto en la aplicación móvil como en el servidor central.
- **Usuarios que lo utilizan:**
  - ★ Pequeño Productor / Agricultor
  - ★ Administrador de Finca / Agrónomo
- **Funcionalidades:**
  - ★ Inicio de sesión (Login) y cierre de sesión seguro.
  - ★ Registro de nuevos usuarios y asignación de roles (Productor, Administrador/Agrónomo).
  - ★ Recuperación y actualización de contraseñas.
  - ★ Control de sesiones activas en modo offline y online.

#### 2. Módulo de Gestión Financiera y Tareas

- **Nombre:** Gestión Financiera y Operativa de Cultivos

- **Descripción:** Núcleo de control interno enfocado en la planeación y el registro detallado de las actividades agrícolas y su impacto monetario.
- **Objetivo:** Permitir al agricultor llevar un registro riguroso de las labores cotidianas y el consumo de recursos para calcular de manera automática los costos de producción sin depender de conexión a internet.
- **Usuario que lo utilizan:**
  - ★ Pequeño Productor / Agricultor
- **Funcionalidades:**
  - ★ Creación y gestión de lotes agrícolas con soporte de geolocalización.
  - ★ Registro de tareas diarias (siembra, riego, fertilización, control de plagas y cosecha) asociadas a cada lote.
  - ★ Control de inventario local de insumos (entradas, salidas y existencias de semillas, abonos y herramientas).
  - ★ Cálculo automatizado de costos totales y por hectárea cruzando insumos y mano de obra.

### 3. Módulo de Vitrina Comercial

- **Nombre:** Vitrina Comercial y Geolocalización de Cosechas.
- **Descripción:** Módulo de cara al mercado que conecta directamente la producción agrícola local con los compradores finales y tiendas de la región.
- **Objetivo:** Dar visibilidad a las cosechas de los pequeños productores para eliminar la intermediación y facilitar la comunicación directa mediante datos de ubicación y contacto.
- **Usuario que lo utilizan:**
  - ★ Pequeño Productor / Agricultor (Creación y gestión de ofertas)
  - ★ Comprador / Consumidor Final (Visualización y contacto)
- **Funcionalidades:**
  - ★ Publicación de cosechas disponibles o próximas a salir al mercado (fotografías, descripciones, precios y cantidades).
  - ★ Visualización geoespacial de la ubicación de los lotes o fincas oferentes.
  - ★ Botones de interacción rápida para llamadas telefónicas o mensajería directa con el agricultor.
  - ★ Búsqueda y filtrado de productos agrícolas locales por tipo y cercanía.

### 4. Módulo de Sincronización

- **Nombre:** Sincronización Asíncrona Inteligente
- **Descripción:** Módulo técnico encargado de gestionar el almacenamiento local de la información y su posterior transferencia automatizada hacia el servidor central.
- **Objetivo:** Asegurar la disponibilidad total de las funciones de la aplicación en zonas rurales sin señal, sincronizando de forma segura los datos financieros, de inventario y comerciales tan pronto como se recupere la red.
- **Usuario que lo utilizan:**
  - ★ Pequeño Productor / Agricultor (Ejecución en segundo plano desde la app móvil).
- **Funcionalidades:**



- ★ Almacenamiento y consulta local de datos mediante, SQLite/Room.
- ★ Detección automática del estado de conectividad (Wi-Fi o datos móviles).
- ★ Sincronización bidireccional asíncrona de registros financieros, tareas y publicaciones comerciales.
- ★ Manejo y resolución de estados de transferencia pendientes tras la reconexión.

## 5. Módulo de Administración y Reportes

- **Nombre:** Consolidación, Administración y Reportes Regionales
- **Descripción:** Panel de control centralizado ubicado en el servidor, diseñado para la supervisión y el análisis de la información recolectada en múltiples parcelas.
- **Objetivo:** Consolidar los costos regionales, el inventario general y las métricas de producción para facilitar la toma de decisiones gerenciales y agronómica.
- **Usuario que lo utilizan:**
  - ★ Administrador de Finca / Agrónomo
- **Funcionalidades:**
  - ★ Consolidación de datos financieros y de insumos enviados por los diferentes productores.
  - ★ Visualización de mapas geoespaciales consolidados de los lotes de cultivo.
  - ★ Generación de reportes globales de costos, rendimiento y estado fitosanitario a nivel regional.
  - ★ Supervisión y soporte técnico sobre la consistencia de los datos del sistema.

## 6. Modulo Financiero y de Costos

- **Nombre:** Gestión Financiera, Costos y Salarios
- **Descripción:** Modulo centralizado que recopila, procesa y cruza automáticamente toda la información económica, operativa y de personal de la finca.
- **Objetivo:** Proveer al agricultor de una contabilidad clara y automatizada que relacione los egresos por insumos y salarios con los ingresos generados por ventas físicas.
- **Usuario que lo utilizan:**
  - ★ Agricultor
- **Funcionalidades:**
  - ★ Consolidación de costos de adquisición de insumos, herramientas y semillas registrados en el inventario.
  - ★ Registro y acumulación de ingresos generados por la vitrina comercial digital y por las ventas físicas directas en campo.
  - ★ Calculo automatizado de los salarios de los trabajadores fundamentado en el registro de horas y labores ejecutadas, integrándose de manera directa como egreso en el balance.
  - ★ Generación del balance general financiero de la finca (calculando la utilidad mediante la diferencia entre ingresos totales y egresos consolidados).

## Capítulo 8:

Produck Backlog

Capítulo 9:

